Лабораторная работа №1
Повторение основ работы с классами

Цель работы:
Проверка и получение навыков: использования языковых средств и способов динамического выделения памяти; организации форматного ввода и вывода; Получение практических навыков разработки и отладки программ, использующих объекты класса и файловый ввод/вывод. Изучение различных реализаций конструкторов и областей их применения, а также аспектов перегрузки операций и работы с дружественными функциями.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с общей постановкой задачи.
2. Ознакомится с вариантом задания – соответствует вашему номеру в списке группы (при нехватке заданий вариант задания вычисляется как *номер_в_списке_группы - количество_заданий*).
3. Разработать класс согласно варианту задания.
4. Написать и отладить программу на подготовленных наборах тестовых данных.
5. Подготовить отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать в себя:
   - титульный лист;
   - цель лабораторной работы;
   - постановку задачи;
   - текст программы с комментариями;
   - демонстрацию работы программы *(Снимки экрана при выполнении действий программы с описанием).*
   - краткие ответы на контрольные вопросы;
   - выводы по лабораторной работе.
6. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Раскройте понятие указателя в языке С. Опишите синтаксис объявления указателя.
2. В чем преимущество использования операций new и delete в языке С++ по сравнению с аналогичными средствами языка С?
3. В чем заключаются преимущества использования динамических массивов?
4. Как производится обращение к элементам динамических массивов?
5. Как производится определение пользовательских функций в языке С?
6. Как происходит передача параметров в функцию по значению/ адресу?
7. Какого типа значения может возвращать функция? Как вернуть из функции несколько значений?
8. Как организуется доступ к файлам? Какие виды доступа вы знаете? Каким образом можно считать/записать данные из текстового файла?
9. Что такое класс? Как выполнить объявление класса?
10. Как в классе реализуется инкапсуляция?
11. Каким образом элементы класса получают атрибуты доступа?
12. Что такое объект класса и как выполнить объявление объекта класса в программе?

13. Что такое методы класса? Каковы особенности объявления и определения методов класса?
14. Что такое указатель **this**? Как выполняется вызов метода класса?
15. Какие функции называются конструкторами? Каков механизм передачи параметров конструктору?
16. Что такое конструктор по умолчанию и какую пользу приносит его наличие?
17. Как выполняется инициализация объектов класса?
18. Каким образом в программе можно создать объект класса, элементы-данные которого являются копиями элементов данных созданного ранее объекта?
19. Каким образом осуществляется перегрузка операций в языке C++?
20. Какие операции не могут быть перегружены?
21. Теряет ли операция при перегрузке свое исходное назначение?
22. Каков синтаксис объявления оператора-функции?
23. Почему при перегрузке унарных операций оператор-функция не имеет параметров?
24. Как различить префиксную и постфиксную операции инкремента при перегрузке?
25. Какая функция называется другом класса?
26. В чем состоят различия между дружественной функцией и методом класса?
27. В чем состоят особенности передачи параметров дружественной функции при перегрузке унарных и бинарных операций?
28. Почему нельзя перегрузить операции >> и << для ввода и вывода типов с помощью метода класса?

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо выбрать соответствующий вам уровень заданий и выполнить их для своего варианта.

Оценка «Удовлетворительно» (Базовый уровень)

- **Цель:** Проверить понимание основ класса: инкапсуляция, конструкторы, геттеры/сеттеры, простые методы.
- **Что должен сделать студент:**
    1. Объявить класс с private полями.
    2. Реализовать конструкторы: по умолчанию, с параметрами, копирования.
    3. Реализовать методы для ввода/вывода данных, получающие потоки istream/ostream в качестве параметром.
    4. Реализовать геттеры и сеттеры для 1-2 полей.
    5. Реализовать **одну** простую выборку (например, пункт 'a' из варианта), работающую с одиночным объектом (не с массивом), просто чтобы продемонстрировать работу методов.
    6. В main() продемонстрировать создание нескольких объектов разными конструкторами, вызов их методов ввода/вывода, геттеров/сеттеров и одной выборки.

Оценка «Хорошо» (Продвинутый уровень)

- **Цель:** Работа с динамической памятью, файловый ввод/вывод, перегрузка операторов для потоков.
- **Что должен сделать студент:**
  1. **Доработать программу с оценки «Удовлетворительно».**
  2. Реализовать перегрузку операторов << и >> для ввода/вывода в поток. (Это заменяет или дополняет старые методы print()/scan()).
  3. Реализовать **статический метод** readFromFile(std::istream&) или аналогичную функцию, которая:
     - Принимает поток (например, ifstream).
     - Считывает количество объектов.
     - Динамически выделяет память под массив объектов.
     - Последовательно считывает данные для каждого объекта из потока (используя перегруженный >>!).
     - Возвращает указатель на созданный массив.
  4. Реализовать **статический метод** writeToFile(std::ostream&, [массив и его размер]) или функцию, которая выводит массив объектов в поток (используя перегруженный <<!).
  5. Продемонстрировать это в main(): чтение массива из файла, вывод его на экран, запись в другой файл.

Оценка «Отлично» (Углубленный уровень)

- **Цель:** Применение полиморфизма (через перегрузку операторов), алгоритмов сортировки, создание законченного приложения с интерфейсом.
- **Что должен сделать студент:**
  1. **Доработать программу с оценки «Хорошо».**
  2. Перегрузить операторы сравнения (например, <, >, ==), необходимые для сортировки по указанному в варианте полю.
  3. Реализовать функцию сортировки массива объектов (например, методом пузырька или qsort), использующую перегруженные операторы сравнения.
  4. Реализовать **все** выборки из варианта, работающие уже с массивом объектов.
  5. Реализовать текстовое меню с помощью switch-case в цикле. Меню должно позволять:
     - Загружать данные из файла.
     - Выводить данные на экран/в файл.
     - Выполнять все варианты выборок.
     - Сортировать массив.
     - Добавлять новый объект в массив (опционально, сложная задача).
     - Выходить из программы.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант №1. Класс Bus (Автобус)
Поля: Фамилия и инициалы водителя, Номер автобуса, Номер маршрута, Марка, Год начала эксплуатации, Пробег.
Выборки:
а) Список автобусов для заданного номера маршрута.
б) Список автобусов, которые эксплуатируются больше 10 лет.
в) Список автобусов, пробег которых больше 10 000 км.
Сортировка: по году начала эксплуатации.

Вариант №2. Класс Book (Книга)
Поля: Автор, Название, Издательство, Год издания, Количество страниц, Тип переплета.
Выборки:
а) Список книг заданного автора.
б) Список книг заданного издательства с количеством страниц в указанном диапазоне.
в) Список книг с заданным типом переплёта, выпущенных после указанного года.
Сортировка: по году издания.

Вариант №3. Класс Student (Студент)
Поля: ФИО, Группа, Курс, Средний балл, Номер зачетной книжки.
Выборки:
а) Список студентов заданной группы.
б) Список студентов с средним баллом выше указанного.
в) Список студентов, чья фамилия начинается на заданную букву.
Сортировка: по среднему баллу (по убыванию).

Вариант №4. Класс Smartphone (Смартфон)
Поля: Бренд, Модель, Объем памяти (Гб), Год выпуска, Цена.
Выборки:
а) Список смартфонов указанного бренда.
б) Список смартфонов с объемом памяти больше указанного и годом выпуска не старше указанного.
в) Список смартфонов в заданном ценовом диапазоне.
Сортировка: по цене.

Вариант №5. Класс Movie (Фильм)
Поля: Название, Режиссер, Год выхода, Жанр, Рейтинг IMDb, Длительность (мин).
Выборки:
а) Список фильмов заданного режиссера.
б) Список фильмов указанного жанра с рейтингом выше заданного.
в) Список фильмов, вышедших между двумя указанными годами.
Сортировка: по рейтингу IMDb (по убыванию).

Вариант №6. Класс FootballPlayer (Футболист)
Поля: ФИО, Клуб, Амплуа, Возраст, Количество голов.
Выборки:
а) Список футболистов заданного клуба.
б) Список футболистов, забивших больше указанного количества голов.
в) Список футболистов заданного амплуа старше указанного возраста.
Сортировка: по количеству голов (по убыванию).

Вариант №7. Класс Recipe (Кулинарный рецепт)
Поля: Название блюда, Категория (десерт, основное и т.д.), Время приготовления (мин.), Сложность, Количество ингредиентов.
Выборки:
а) Список рецептов указанной категории.
б) Список рецептов, время приготовления которых меньше заданного.
в) Список рецептов с сложностью "легко" и количеством ингредиентов менее 5.
Сортировка: по времени приготовления.

Вариант №8. Класс Song (Музыкальная композиция)
Поля: Название, Исполнитель, Альбом, Год выпуска, Длительность (сек), Жанр.
Выборки:
а) Список песен заданного исполнителя.
б) Список песен из указанного альбома.
в) Список песен заданного жанра длительностью больше 4 минут.
Сортировка: по году выпуска.

Вариант №9. Класс Hotel (Отель)
Поля: Название, Город, Количество звезд, Стоимость за ночь, Рейтинг на Booking.com.
Выборки:
а) Список отелей в указанном городе.
б) Список отелей с рейтингом выше 8 и стоимостью ниже заданной.
в) Список отелей с 4 или 5 звездами.
Сортировка: по рейтингу (по убыванию).

Вариант №10. Класс SocialMediaProfile (Профиль в соцсети)
Поля: Имя пользователя, Имя, Фамилия, Количество подписчиков, Количество подписок, Дата регистрации.
Выборки:
а) Список профилей, зарегистрированных после указанной даты.
б) Список профилей с количеством подписчиков больше указанного.
в) Список профилей, в имени пользователя которых есть указанная строка.
Сортировка: по количеству подписчиков (по убыванию).

Вариант №11. Класс Game (Компьютерная игра)
Поля: Название, Жанр, Издатель, Год выхода, Рейтинг на Metacritic, Цена.
Выборки:
а) Список игр указанного жанра с рейтингом выше заданного.
б) Список игр, изданных после указанного года.
в) Список игр указанного издателя.
Сортировка: по рейтингу (по убыванию).

Вариант №12. Класс Planet (Планета)
Поля: Название, Тип (газовый гигант, земного типа и т.д.), Радиус (км), Расстояние от Солнца (а.е.), Количество спутников.
Выборки:
а) Список планет земного типа.
б) Список планет с количеством спутников больше указанного.
в) Список планет, расстояние которых от Солнца меньше заданного.
Сортировка: по расстоянию от Солнца.

Вариант №13. Класс Employee (Сотрудник)
Поля: ФИО, Должность, Отдел, Зарплата, Год приема на работу.
Выборки:
а) Список сотрудников указанного отдела.
б) Список сотрудников с зарплатой выше средней по отделу.
в) Список сотрудников, работающих в компании больше 5 лет.
Сортировка: по зарплате (по убыванию).

Вариант №14. Класс Car (Автомобиль)
Поля: Марка, Модель, Год выпуска, Цвет, Объем двигателя, Пробег (км).
Выборки:
а) Список автомобилей указанной марки и модели.
б) Список автомобилей с пробегом меньше 100 000 км и годом выпуска не старше 2015.
в) Список автомобилей заданного цвета с объемом двигателя больше 2.0 л.
Сортировка: по году выпуска (по убыванию).

Вариант №15. Класс University (Университет)
Поля: Название, Страна, Год основания, Количество студентов, Рейтинг QS.
Выборки:
а) Список университетов в указанной стране.
б) Список университетов с рейтингом QS в топ-100.
в) Список университетов, основанных до указанного года.
Сортировка: по рейтингу QS (по убыванию).

Вариант №16. Класс Subscription (Подписка)
Поля: Название сервиса (Netflix, Spotify), Тип подписки (месячная, годовая), Цена, Дата окончания подписки.
Выборки:
а) Список подписок, которые истекают в текущем месяце.
б) Список подписок на указанный сервис.
в) Список подписок с годовой стоимостью больше указанной.
Сортировка: по дате окончания подписки.

Вариант №17. Класс FitnessTrainer (Фитнес-тренер)
Поля: ФИО, Специализация, Стаж работы (лет), Рейтинг, Стоимость занятия.
Выборки:
а) Список тренеров указанной специализации.
б) Список тренеров со стажем больше 5 лет и рейтингом выше 4.5.
в) Список тренеров со стоимостью занятия ниже заданной.
Сортировка: по рейтингу (по убыванию).

Вариант №18. Класс ProgrammingLanguage (Язык программирования)
Поля: Название, Год создания, Уровень абстракции (низкий/высокий), Парадигма, Рейтинг TIOBE.
Выборки:
а) Список языков, поддерживающих ООП.
б) Список языков, созданных между двумя указанными годами.
в) Список языков с высоким уровнем абстракции и рейтингом TIOBE выше 5%.
Сортировка: по рейтингу TIOBE (по убыванию).

Вариант №19. Класс TravelDestination (Туристическое направление)
Поля: Страна, Город, BestTimeToVisit, Средняя стоимость дня ($), Рейтинг путешественников.
Выборки:
а) Список направлений в указанной стране.
б) Список направлений со средней стоимостью дня ниже заданной.
в) Список направлений с рейтингом выше 4.5.
Сортировка: по рейтингу (по убыванию).

Вариант №20. Класс CreditCard (Кредитная карта)
Поля: Банк-эмитент, Тип карты (Visa, MC), Номер карты, Дата окончания, CVV, Кэшбэк (%).
Выборки:
а) Список карт указанного банка.
б) Список карт с кэшбэком выше указанного.
в) Список карт, срок действия которых истекает в следующем году.
Сортировка: по проценту кэшбэка (по убыванию).

Вариант №21. Класс Mountain (Гора)
Поля: Название, Горная система, Высота (м), Страна, Сложность восхождения.
Выборки:
а) Список гор в указанной горной системе.
б) Список гор высотой более 8000 метров.
в) Список гор в указанной стране со сложностью восхождения "начальная".
Сортировка: по высоте (по убыванию).

Вариант №22. Класс StreamingService (Стриминговый сервис)
Поля: Название, Количество контента, Цена подписки (мес.), Количество пользователей, Дата основания.
Выборки:
а) Список сервисов с ценой подписки ниже указанной.
б) Список сервисов с количеством пользователей больше 50 млн.
в) Список сервисов, основанных после 2010 года.
Сортировка: по количеству пользователей (по убыванию).

Вариант №23. Класс Course (Онлайн-курс)
Поля: Название, Платформа (Coursera, Stepik), Продолжительность (нед.), Язык, Рейтинг, Цена.
Выборки:
а) Список курсов на указанной платформе.
б) Список бесплатных курсов с рейтингом выше 4.7.
в) Список курсов на английском языке длительностью меньше 10 недель.
Сортировка: по рейтингу (по убыванию).

Вариант №24. Класс Artwork (Произведение искусства)
Поля: Название, Художник, Год создания, Стиль, Техника, Размеры (см).
Выборки:
а) Список работ указанного художника.
б) Список работ, созданных в указанном веке (например, XIX).
в) Список работ указанного стиля.
Сортировка: по году создания.

Вариант №25. Класс Flight (Авиарейс)
Поля: Номер рейса, Авиакомпания, Отправление, Назначение, Время вылета, Время прибытия, Стоимость.
Выборки:
а) Список рейсов до указанного пункта назначения.
б) Список рейсов указанной авиакомпании со стоимостью ниже заданной.
в) Список рейсов, вылетающих утром (с 6:00 до 12:00).
Сортировка: по стоимости.

Вариант №26. Класс Website (Веб-сайт)
Поля: URL, Категория, Ежемесячный трафик, Количество страниц, Дата создания.
Выборки:
а) Список сайтов указанной категории.
б) Список сайтов с трафиком больше 1 млн посетителей в месяц.
в) Список сайтов, созданных за последний год.
Сортировка: по ежемесячному трафику (по убыванию).

Вариант №27. Класс Volunteer (Волонтер)
Поля: ФИО, Направление деятельности, Количество часов, Город, Статус (активный/неактивный).
Выборки:
а) Список активных волонтеров в указанном городе.
б) Список волонтеров, отработавших больше 100 часов.
в) Список волонтеров указанного направления деятельности.
Сортировка: по количеству часов (по убыванию).

Вариант №28. Класс Patent (Патент)
Поля: Номер, Название изобретения, Изобретатель, Год регистрации, Область техники.
Выборки:
а) Список патентов указанного изобретателя.
б) Список патентов, зарегистрированных за последние 10 лет.
в) Список патентов в указанной области техники.
Сортировка: по году регистрации (по убыванию).

Вариант №29. Класс TheaterPlay (Театральная постановка)
Поля: Название, Режиссер, Театр, Год премьеры, Продолжительность (мин), Жанр.
Выборки:
а) Список постановок указанного театра.
б) Список постановок указанного режиссера.
в) Список постановок жанра "комедия" длительностью меньше 2 часов.
Сортировка: по году премьеры (по убыванию).

Вариант №30. Класс Experiment (Научный эксперимент)
Поля: Название, Ученый, Дата проведения, Условия, Результат, Успешность (да/нет).
Выборки:
а) Список успешных экспериментов.
б) Список экспериментов, проведенных указанным ученым.
в) Список экспериментов, проведенных в указанном году.
Сортировка: по дате проведения.